

Bài tập cá nhân

Chủ đề: Từ yêu cầu mơ hồ đến quyết định kiến trúc có cơ sở

1. Mục tiêu bài tập

Bài tập này yêu cầu sinh viên chứng minh rằng mình hiểu bản chất của các khái niệm:

- Chức năng
- Thuộc tính chất lượng
- Ràng buộc
- Yêu cầu ảnh hưởng kiến trúc
- Quality attribute scenario
- Tactic kiến trúc
- Trade-off

Sinh viên không chỉ nêu định nghĩa, mà phải biết vận dụng vào một tình huống cụ thể, phân tích vì sao một yêu cầu quan trọng, nó ảnh hưởng đến kiến trúc như thế nào, và khi chọn một giải pháp thì phải đánh đổi điều gì.

2. Hình thức thực hiện

- Làm cá nhân.
- Thời gian: 60 phút.
- Sản phẩm nộp: 1 file ngắn.
- Sinh viên được phép dùng AI để hỗ trợ hiểu khái niệm, nhưng không được dùng AI để trả lời toàn bộ bài.

3. Quy định sử dụng AI

Sinh viên được phép dùng AI để:

1. Hỏi lại khái niệm chưa hiểu, ví dụ:

- Quality attribute là gì?
- ASR khác yêu cầu thông thường như thế nào?
- Trade-off trong kiến trúc phần mềm là gì?
- p95 latency nghĩa là gì?

2. Yêu cầu AI giải thích bằng ví dụ dễ hiểu.
3. Nhờ AI gợi ý cách tư duy hoặc checklist phân tích.
4. So sánh hai khái niệm gần nhau, ví dụ:
 - Availability và reliability khác nhau thế nào?
 - Safety và accuracy khác nhau thế nào trong hệ thống AI?
 - Tactic và pattern khác nhau thế nào?

Sinh viên không được:

1. Yêu cầu AI làm toàn bộ bài.
2. Copy nguyên văn câu trả lời của AI vào bài nộp.
3. Dùng AI để sinh sẵn toàn bộ bảng scenario, ASR và trade-off.
4. Nộp câu trả lời chung chung, không gắn với tình huống cụ thể.
5. Viết các câu kiểu “dùng microservices”, “dùng cloud”, “dùng AI” mà không giải thích vì sao.

4. Tình huống bài tập

Trường đại học muốn xây dựng một hệ thống **AI Teaching Assistant** hỗ trợ sinh viên học môn Kiến trúc phần mềm.

Hệ thống có các chức năng dự kiến:

- Sinh viên có thể hỏi về nội dung bài học.
- AI trả lời dựa trên slide, giáo trình và tài liệu môn học.
- AI gợi ý bài đọc hoặc ví dụ phù hợp với mức độ hiểu của sinh viên.
- Giảng viên có thể cập nhật tài liệu môn học.
- Hệ thống có thể thống kê những chủ đề sinh viên hỏi nhiều.
- Hệ thống có thể tích hợp với LMS của trường.

Một số yêu cầu ban đầu của stakeholder:

1. Hệ thống phải trả lời nhanh.
2. AI không được bịa thông tin.
3. AI không được làm lộ điểm số hoặc dữ liệu cá nhân của sinh viên.
4. Hệ thống phải dễ cập nhật khi giảng viên thay đổi slide.
5. Hệ thống phải phục vụ được nhiều sinh viên cùng lúc vào tuần thi.

6. Nếu câu hỏi nằm ngoài tài liệu môn học, AI phải xử lý an toàn.

7. Giảng viên cần truy vết được vì sao AI đưa ra một câu trả lời quan trọng.

5.

Phần 1: Phân loại yêu cầu

Từ 7 yêu cầu trên, em hãy phân loại mỗi yêu cầu vào một hoặc nhiều nhóm sau:

- Chức năng
- Thuộc tính chất lượng
- Ràng buộc
- ASR tiềm năng

Trình bày theo bảng:

Yêu cầu	Loại yêu cầu	Giải thích
Ví dụ: AI không được bịa thông tin	Thuộc tính chất lượng / ASR tiềm năng	Vì yêu cầu này ảnh hưởng đến cách hệ thống truy xuất tài liệu, kiểm soát nguồn, kiểm tra câu trả lời và ghi log

Câu hỏi gợi ý:

1. Yêu cầu nào nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra ảnh hưởng đến kiến trúc?
2. Yêu cầu nào chỉ trở nên quan trọng khi hệ thống có nhiều sinh viên dùng cùng lúc?
3. Yêu cầu nào nếu làm sai từ đầu sẽ khó sửa về sau?

Phần 2: Viết quality attribute scenario

Chọn **3 yêu cầu quan trọng nhất** và viết lại thành **quality attribute scenario** theo 6 phần:

1. Nguồn kích thích
2. Kích thích
3. Môi trường
4. Thành phần bị tác động
5. Phản ứng mong muốn
6. Thước đo

Mẫu trình bày:

Thành phần scenario	Nội dung
Nguồn	Ai hoặc cái gì gây ra sự kiện?
Kích thích	Sự kiện gì xảy ra?
Môi trường	Xảy ra trong điều kiện nào?
Thành phần	Phần nào của hệ thống bị tác động?
Phản ứng	Hệ thống phải phản ứng thế nào?
Thước đo	Đo bằng gì để biết đạt hay chưa?

Ví dụ minh họa:

Yêu cầu mơ hồ: Hệ thống phải trả lời nhanh.

Scenario tốt hơn:

Trong tuần thi cuối kì, khi có 3.000 sinh viên truy cập đồng thời và đặt câu hỏi liên quan đến nội dung môn học, hệ thống hỏi đáp phải trả lời 95% câu hỏi dưới 2 giây và 99% câu hỏi dưới 5 giây.

Câu hỏi gợi ý:

1. Nếu không có thước đo, làm sao biết hệ thống đã "nhanh"?
2. Nếu không nêu môi trường, yêu cầu có đủ rõ để thiết kế không?
3. Có tình huống nào hệ thống nên từ chối trả lời thay vì cố trả lời không?

Phần 3: Xác định 2 ASR quan trọng nhất

Từ các yêu cầu đã phân tích, em hãy chọn **2 yêu cầu có khả năng là ASR mạnh nhất**.

Với mỗi ASR, trả lời các câu hỏi:

1. Yêu cầu này ảnh hưởng đến những thành phần nào của hệ thống?
2. Nếu quyết định sai từ đầu, chi phí sửa sau này có lớn không?
3. Yêu cầu này tạo ra trade-off với thuộc tính chất lượng nào khác?
4. Nếu vi phạm, hậu quả có nghiêm trọng không?
5. Có cần tactic, pattern hoặc hạ tầng riêng không?

Mẫu trình bày:

ASR	Vì sao là ASR?	Thành phần kiến trúc bị ảnh hưởng
AI không được lộ dữ liệu cá nhân	Vì ảnh hưởng đến phân quyền, retrieval, dữ liệu đưa vào LLM, logging và audit	Authentication, authorization, retrieval service, LLM gateway, audit log

Câu hỏi gợi ý:

1. “AI không được bịa thông tin” có phải chỉ là vấn đề prompt không? Vì sao?
2. “Để cập nhật tài liệu môn học” có thể làm thay đổi kiến trúc không?
3. Nếu hệ thống chỉ dùng cho một lớp nhỏ, yêu cầu nào có thể chưa phải ASR?
4. Nếu hệ thống mở rộng toàn trường, yêu cầu đó có thay đổi không?

Phần 4: Đề xuất tactic và phân tích trade-off

Với mỗi ASR đã chọn, em hãy đề xuất ít nhất **2 tactic kiến trúc**.

Sau đó phân tích trade-off của từng tactic.

Mẫu trình bày:

ASR	Tactic đề xuất	Cải thiện thuộc tính nào?	Trade-off / rủi ro phát sinh
Không lộ dữ liệu cá nhân	Kiểm tra quyền trước khi retrieval	Privacy, security	Tăng độ phức tạp và có thể tăng latency
Không bịa thông tin	Chỉ trả lời khi có nguồn từ tài liệu môn học	Groundedness, trustworthiness	Có thể làm AI từ chối nhiều hơn, giảm độ linh hoạt

Câu hỏi gợi ý:

1. Tactic nào làm hệ thống an toàn hơn nhưng có thể chậm hơn?
2. Tactic nào làm câu trả lời đáng tin hơn nhưng có thể kém linh hoạt hơn?
3. Nếu chỉ được ưu tiên 2 trong 4 thuộc tính sau, em chọn gì: performance, privacy, groundedness, modifiability? Vì sao?
4. Có tactic nào nghe tốt nhưng không cần thiết nếu hệ thống còn nhỏ không?

Phần 5: Viết một đoạn kết luận khoảng **100–200 chữ**, trả lời câu hỏi:

Với hệ thống AI Teaching Assistant, theo em 3 thuộc tính chất lượng quan trọng nhất là gì? Vì sao? Những thuộc tính đó dẫn đến quyết định kiến trúc nào, và em chấp nhận đánh đổi điều gì?

Đoạn kết luận cần có:

1. Bối cảnh hệ thống.
2. Ba thuộc tính chất lượng ưu tiên.
3. Hai ASR quan trọng nhất.
4. Tactic chính.

5. Trade-off em chấp nhận.

6. Một rủi ro cần theo dõi sau khi triển khai.